制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

熱電偶溫度計量測不確定度系統評估報告
(含遊校)

文件編號：CTM-5409-T
管制編號：01
制訂日期：2013/10/01
修訂日期：2026/02/23
版　　次：B5

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.

標　　題	熱電偶溫度計量測不確定度系統評估報告(含遊校)			編　　號	CTM-5409-T
制定部門	校正實驗室	制定日期	2013/10/01	頁　版　次	修訂頁

修　訂　記　錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修定	審查	核准
2013/12/18	6.1 6.2.1	修改箭頭方向 修改函數方式內變數表示，符號斜體	徐瑞延	林甲首	林甲首
2013/12/18	6.2.2 6.2.4	修改變數表示 修改6-5方程式內變數代號，自由度	徐瑞延	林甲首	林甲首
2013/12/18	表1～表18 表19	修改分量表內數值 修改不確定度範圍表示	徐瑞延	林甲首	林甲首
2017/01/30	表1～表24	溫度爐軸向、徑向均溫、短期穩定、長期飄移及補償溫度等不確定度評估	徐瑞延	林甲首	林甲首
2019/10/02	全部不確定度分量表及校正數據表	A類重複性評估，版次為B	徐瑞延	林甲首	林甲首
2022/09/12	全部不確定度分量表及校正數據表	A類重複性評估，版次為B1	鄭程宏	林甲首	林甲首
2022/11/07	3.1.1 3.1.2 5.2 8	待校件尺寸規格追加 環境溫濕度計名稱追加 等溫塊規格追加 管制圖查核溫度追加 參考文件T19(3)改版 版次B2	鄭程宏	林甲首	林甲首
2025/09/08	3.1.14.2/5.2	認證溫度範圍由-40~140改為-30~140 量測次數修改為3次 管制圖增加140℃查核 評估報告統合修改為含遊校 增加遊校使用溫濕度計 版次B3	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2025/12/05	7	表24擴充不確定度刪除小數點後第2位	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2026/02/23	3.1.1	汰換設備：溫濕度記錄器	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份　數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.

標　　題	熱電偶溫度計量測不確定度系統評估報告(含遊校)	編 號	CTM-5409-T
制定部門	校正實驗室	頁版次	B5

一、摘要

此系統評估程序係針對(-30 ~140) ℃溫度範圍之熱電偶溫度計量測系統，設立一套完整的量測品保計畫，包含量測儀器、標準件、環境條件、操作人員、量測及校正方法等，藉由以上所得之數據及結果，經統計運算後，可量化評估系統不確定度，並可監控此系統之穩定性，進而改善以得到更準確、更穩定之系統。

二、前言

此系統評估程序，目的是量化評估系統不確定度，應用查核標準得知一個合理穩定值，此可用以監控系統之精密度及偏移量，依據 ISO/IEC 17025 品保方案，以例行性品保方案繪製管制圖，以確保溫度校正和程序參數能達到持續且穩定的正確性。

三、系統簡介

3.1 系統設備

3.1.1 校正儀器規格及特性需求：

儀器名稱	製造商/型號	序號	規格	備註
標準白金電阻溫度計(組)	Fluke/5626 Fluke/1502A	2925 / BOC659 2357 / A9C427 4818 / C08416	(-200～661) ℃	工作標準件 送國家標準實驗室校正
標準白金電阻溫度計(組)	Fluke/5615 Fluke/9170	832222 9C441	(-200～420) ℃	查核標準件 送 TAF 實驗室校正
溫濕記錄器	Rotronic / HL-20D	24103867	(-15~60)℃ (0~100%)RH	環境溫度設備 送 TAF 實驗室校正
溫溼度計 (擇一使用)	ROTRONIC / A1	1941700/26	(-20~60) ℃ 0 ～ 100% RH	查核件，遊校使用 追溯 TAF 校正實驗室
	FLUKE 971	002001009	(-20 ～ +60) ℃ 5 ～ 95% RH	
溫度爐	Fluke/9170	A9C441	(-45～140) ℃	比較校正設備
等溫塊	FLUKE/ 9170-INSC	無	6 個 0.25 吋孔	

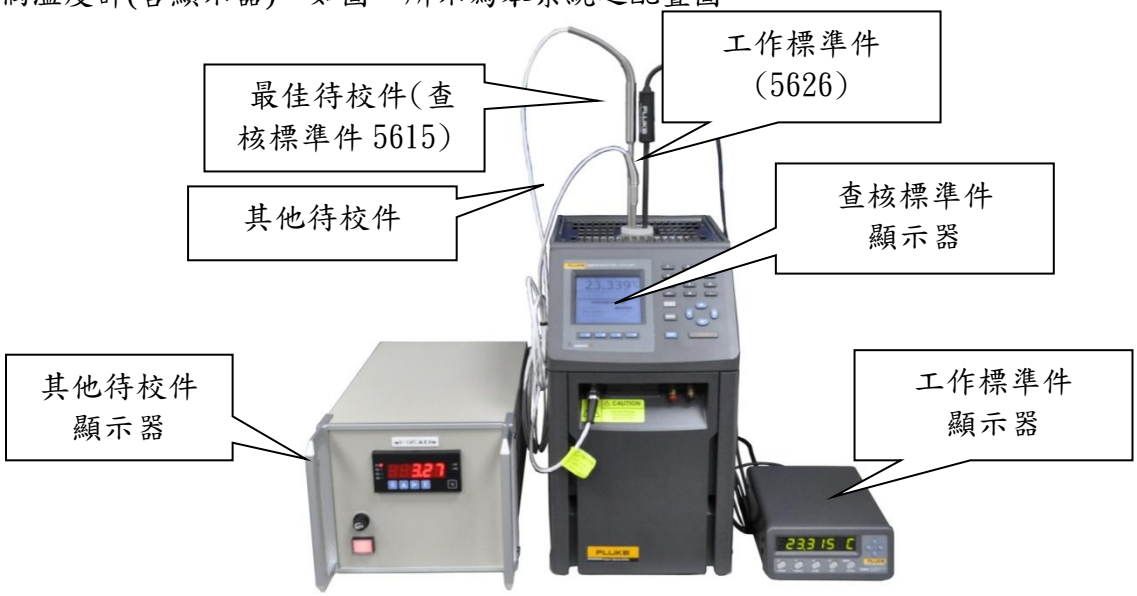
3.1.2 待校儀器規格：

儀器名稱	性能規格	校正方法
Ttype 熱電偶溫度計	實驗室及遊校校正： 範圍 (-30 to 140) ℃ 外徑不可超過 6.4mm 浸沒深度：160mm 以上	於溫度爐中和工作標準件作比較校正

3.1.3 在量測現場會影響本系統評估的因素有環境溫度及電源，本系統的校正環境溫度為現場環境室內，溫度在 15 ℃ ～ 31 ℃，濕度在 50±25%RH，當環境溫度不在此範圍時，本量測評估報告將失效，校正人員應立即停止校正工作。

3.2 系統配置圖

本系統以工作標準件搭配專屬顯示器，置於穩定溫度爐中，以比較校正方式，校正各式待校熱電偶溫度計(含顯示器)。如圖一所示為本系統之配置圖。



[圖一](-30 ~ 140) ℃ 校正系統配置圖

四、 量測方法

4.1 其步驟參見熱電偶溫度計實驗室校正標準程序(含遊校)《制宜電測 SCTP-5409》。

4.2 待溫度穩定後，工作標準件的溫度達到校正溫度 ± 0.01 ℃以內且“浮動值”≦ 0.01 ℃，靜置至少 10 分鐘後，觀察溫度區間是否為收斂，若是，即可開始記錄數值；若否，則須延長等待時間，直到前述之條件皆符合時才可開始進行記錄。每隔 1 分鐘後記錄數值(X_i)，記錄到小數第 3 位或儀器之最小顯示位數，共記錄 3 次(X_1~X_3)。

※註：浮動值為觀察期間“最大值”減去“最小值”

五、量測品保計畫

5.1 品保設計

本系統量測品保設計分為二大部分，一為不確定度評估，另一為建立管制圖。首先選定標準白金電阻溫度計，Fluke /5626(2357)+ Fluke /1502A(A9C427)為工作標準件，提供(-30 ~ 140) ℃溫度標準，同時對標準白金電阻溫度計 (組)，Fluke /5615(832222) + Fluke /9170(A9C441)為查核標準件及最佳待校件，所測得之溫度作一系列之比較評估計算，以求得標準不確定度(standard uncertainty)，而標準不確定度分為 A 類標準不確定度評估(Type A evaluation of standard uncertainty)及 B 類標準不確定度評估(Type B evaluation of standard uncertainty)，最後決定測量系統之組合標準不確定度(combined standard uncertainty)及擴充不確定度(expanded uncertainty)。

5.2 管制圖

5.2.1 於-10 ℃/0 ℃/30 ℃/140 ℃校正點量測時皆以查核標準件做管制量測，以監測校正過程是否於正常狀態下進行。若查核點有飄移現象，則需檢討飄移原因。若飄移為可接受之原因，則可取最新數據重繪管制圖，並作為量測系統最新之依據。若飄移原因難以接受，則需改善系統，重新評估及製作新的管制圖。

5.2.2 本管制圖是利用查核標準件與工作標準件比較結果，二者的差值作查核結果，將 n 次的查核結果取平均值，求標準偏差，並以 3 倍的標準差為管制上下限。若查核點作 n 次測量時，其測量值之查核結果分別為 C_1、C_2、C_3…..C_n，則查核結果之平均值為 $A_c = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Ci$

查核點之標準差 $\sigma = \left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(C_i - A_c)^2\right]^{1/2}$

管制上限 = $A_c + 3\sigma$

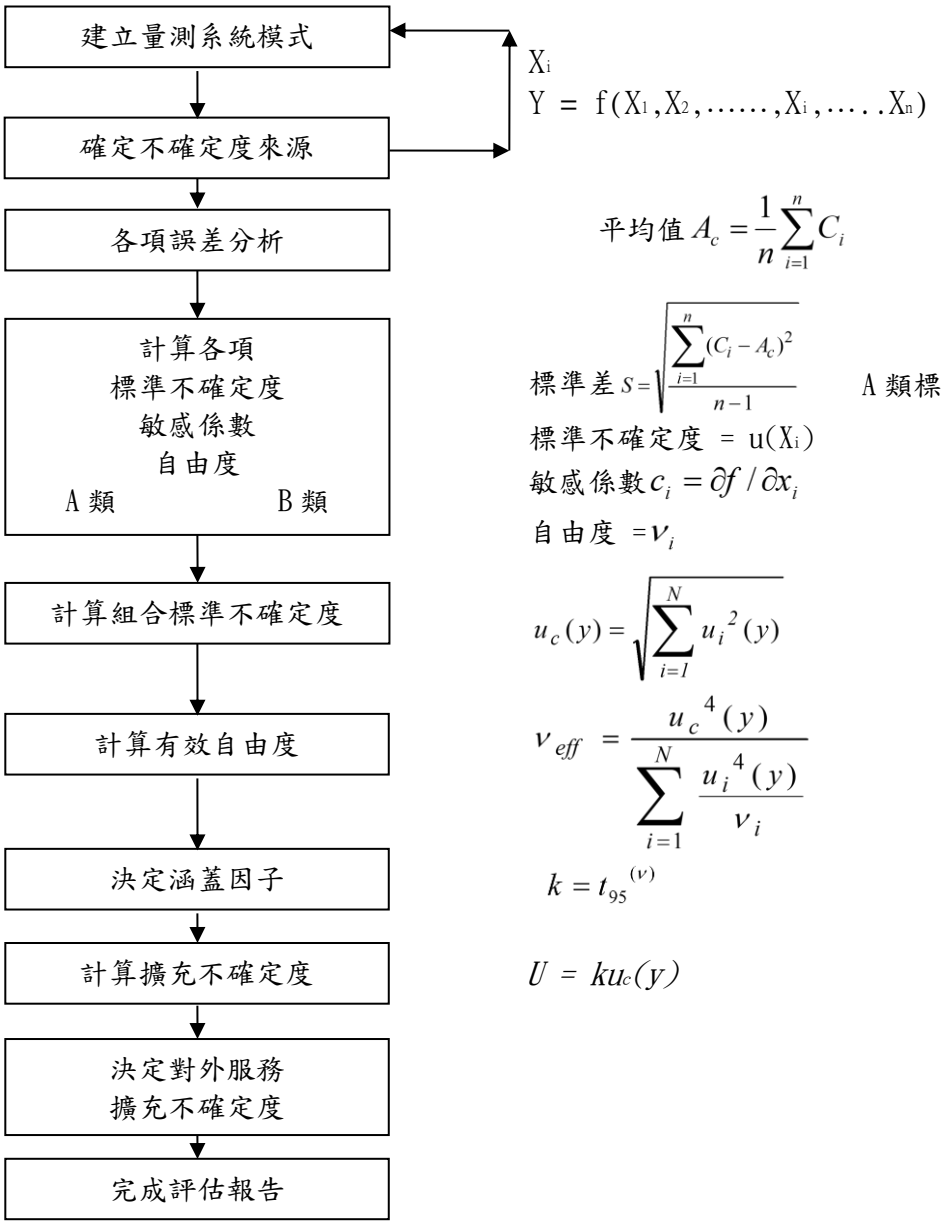
管制下限 = $A_c - 3\sigma$

其中量測次數 n = 30

則查核結果落入管制界限內之機率為 99.73 %，並以此為量測系統掌控依據。實際管制圖請參閱管制圖資料，並至少每三個月執行一次，每年檢討一次查核資料。

六、不確定度分析程序

6.1 評估不確定度量測模式之步驟



6.1.1 確認度來源之相關性

對於各項不確定分析以判斷組合標準不確定度之計算方式時，如果量測中使用同一台量測儀器，同一個實務量測標準或具有顯著標準不確定度的同一個參考數據，則兩個輸入量之間存在著顯著的相關性。如果不能假設為不相關，可藉由將共同影響因子視為另外獨立的輸入量而避免此相關性。因此，必須檢視標準件、校正件、儀器、系統、人員、環境及方法等不確定度來源。列出所有影響因子 X_i，並決定哪些影響因子是影響不確定度來源，而加以校正評估。

6.2 量測模式之建立

6.2.1 溫度計溫度量測模式

熱電偶溫度計量測系統校正所得量測結果係以器差(即所謂輸出變數)表示如式(6-1)，可知影響量測結果的變數(即所謂輸入變數)有待校件量測溫度、標準件量測溫度、標準件校正所得器差修正值和恆溫爐溫度分佈差異等，以函數方式表示如下。

$$D = T_X-(T_S-T_{SC})+ T_{Xr}+T_{Off} +T_{Sr}+T_{St} +T_{Fip} +T_{Fd} +T_{Fa} +T_{Fr} +T_{Fst}+T_{Wire}+T_{Hole} \quad (6\text{-}1)$$

(6-1) 式中

T_X：待校件讀值，單位 ℃

T_S：工作標準件讀值，單位 ℃

T_{SC}：工作標準件校正修正，在此假設其定義為 $T_{SC} = T_S-T_{STD}$，單位 ℃

T_{STD}：追溯標準溫度

T_{Xr}：待校件解析度，單位 ℃

Tx_{Off}：待校件溫度補償之不確定度，單位 ℃

T_{Sr}：工作標準件解析度，單位 ℃

T_{St}：工作標準件追溯不確定度，單位 ℃

T_{Fip}：工作標準件內插修正，單位 ℃

T_{Fd}：工作標準件溫度漂移修正，單位 ℃

T_{Fa}：恆溫爐軸向溫度不均勻修正，單位 ℃

T_{Fr}：恆溫爐徑向溫度不均勻修正，單位 ℃

T_{Fst}：恆溫爐不穩定性修正，單位 ℃

T_{Wire}：外加補償導線不確定度，單位 ℃

T_{Hole}：不同孔徑之均溫性不確定度，單位 ℃

6.2.2 不確定度來源

依據熱電偶溫度計量測比較法之量測模式，不確定度來源包括下列六大項：

一、待校件量測溫度的不確定度來源包括：

uT_X：待校件溫度重複觀測的讀值

uT_{Xr}：待校件解析度導致的標準不確定度

uT_{XOff}：待校件補償溫度導致的標準不確定度

二、工作標準件量測溫度的不確定度來源包括：

uT_S：工作標準件溫度重複觀測的讀值

uT_{Sr}：工作標準件解析度導致的標準不確定度

三、工作標準件的不確定度來源包括：

uT_{St}：工作標準件追溯校正報告導致的標準不確定度

uT_{Fip}：工作標準件內插導致的標準不確定度

uT_{Fd}：工作標準件長時期漂移導致的標準不確定度

四、外加補償導線不確定度

uT_{Wire}：外加補償導線導致的標準不確定度

五、不同孔徑之均溫性不確定度

uT_{Hole}：不同孔徑之均溫導致的標準不確定度

六、溫度爐導致的偏移值

uT_{Fa}：恆溫爐軸向溫度不均勻導致的標準不確定度

uT_{Fr}：恆溫爐徑向溫度不均勻導致的標準不確定度

uT_{Fst}：恆溫爐不穩定性導致的標準不確定度

6.2.3 不確定度之傳播率(law of propagation of uncertainty)

若 x_i 的標準不確定度 u_i 及 x_i 與 x_j 相關係數 ρ_{ij}，則 y 的標準不確定度為：

$$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}u_i\right)^2 + 2\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial f}{\partial x_j}\rho_{ij}u_i u_j}$$

$$= \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(c_i u_i)^2} + 2\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n}\rho_{ij}u_i u_j \qquad (6\text{-}2)$$

式中 u_c 表示組合標準不確定度(Combined Standard Uncertainty),

即，y 的標準不確定度是由各個標準不確定分量 u_i 按式(6-2)合成而來。

如果所有變量之間是互不相關或相互獨立，即；

$\rho_{ij} = 0$ (i, j =1,2,⋯..n　i≠j)

則，式(6-2)變為；$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(c_i u_i)^2}$　(6-3)

如果所有變量之間都是互為完全正相關，即；

$\rho_{ij} = 1$ (i, j =1,2,⋯..n　i≠j)

則，式(6-2)變為；$u_c = \sum_{i=1}^{n} c_i u_i$　(6-4) 式中，c_i表示靈敏係數。

6.2.4 靈敏係數

各觀測值間各自獨立互不相關或相互獨立如式(6-3)，共變數等於零，因此依據 ISO GUM 建議之不確定度表示法，組合標準不確定度可依下式計算分析；

而各觀測值間各自獨立互不相干，共變數等於零，因此依據 ISO GUM 建議之不確定度表示法，組合標準不確定度可依下式計算分析；

(6-5)

$$u_C(D) = \sqrt{\left(\frac{uTx}{a}\right)^2 + \left(\frac{uTx_r}{b}\right)^2 + \left(\frac{uTxOff}{k}\right)^2 + \left(\frac{uTs}{c}\right)^2 + \left(\frac{uT_{Sr}}{d}\right)^2 + \left(\frac{uTs_t}{e}\right)^2 + \left(\frac{uT_{Fip}}{f}\right)^2 + \left(\frac{uT_{Fd}}{g}\right)^2 + \left(\frac{uT_{Fa}}{h}\right)^2 + \left(\frac{uT_{Fr}}{i}\right)^2 + \left(\frac{uT_{Fst}}{j}\right)^2}$$

(6-5)式中

uT_X：待校件溫度重複觀測的 A 類標準不確定度

a：為常態分佈，故為 1

uT_{Xr}：待校件解析度；最小一位有效位數為 0.1 ℃，估計其相對不確定性約為 10%，所以自由度 ν=50

b：為矩型分配，故為 $2\sqrt{3}$；

uT_{XOff}：待校件溫度補償之不確定度

待校件為熱電偶溫度計其讀值經過裝滿有冰塊的冰桶實際量測的溫度為-0.1 度，故其溫度補償之不確定度為±0.1 ℃，

k：為矩型分配，故為 $\sqrt{3}$；估計其相對不確定性約為 10%，度 ν=50

uT_S：工作標準件溫度重複觀測的 A 類標準不確定度

c：為常態分佈，故為 1

uT_{Sr}：工作標準件解析度；最小一位有效位數為 0.001 ℃，估計其相對不確定性約為 10%，度 ν=50

d：為矩型分配，故為 $2\sqrt{3}$；

uT_{St}：工作標準件追溯校正報告之擴充不確定度；涵蓋因子 k=2，自由度 ν=60

e：為常態分佈, 故為 2

工作標準件：FLUKE / 5626 / 2357					
2025年_T250044A / T250046A					
標準值 (℃)	器示值 (℃)	器差值 (℃)	U (℃)	涵蓋因子 k	$u(T_{St})$
-30.003	-29.992	0.011	0.007	2.0	0.0035
-25.006	-24.989	0.017	0.007		0.0035
-20.000	-19.979	0.021	0.008		0.0040
-15.004	-14.976	0.028	0.008		0.0040
-10.002	-9.969	0.033	0.007		0.0035
-5.004	-4.966	0.038	0.007		0.0035
-0.004	0.037	0.041	0.007		0.0035
10.001	10.046	0.045	0.007		0.0035
20.001	20.049	0.048	0.008		0.0040
30.002	30.053	0.051	0.008		0.0040
40.004	40.057	0.053	0.008		0.0040
50.005	50.060	0.055	0.007		0.0035
60.001	60.060	0.059	0.008		0.0040
70.000	70.062	0.062	0.008		0.0040
80.002	80.065	0.063	0.009		0.0045
89.999	90.064	0.065	0.011		0.0055
100.015	100.089	0.074	0.012		0.0060
109.999	110.073	0.074	0.01		0.0050
120.000	120.085	0.085	0.009		0.0045
130.000	130.091	0.091	0.009		0.0045
140.004	140.095	0.091	0.009		0.0045

uT_{Fip}：工作標準件內插；

打開操作教學影片，位置：

「公司暫存\品保部\ISO-17025 系統\4.CTM-評估報告\工作文件操作\白金溫度電阻線性回歸內插法操作.mp4」

將當年度追溯校正報告的各點溫度值鍵入該影片所示的檔案後依序操作

得到 T>0 與 T<0 的內差值

2025NML 校正後 迴歸分析	R0 = T>0截距	99.66276464		
	A = T>0X變數1 / 截距	0.003986984		
	B = T>0X變數2 / 截距	-5.9207E-07		
	C = T<0X變數1	-2.2265E-11		
140 ℃	dR/dT=R0(A+2Bt)	0.3808313	內插不確定度=	0.002299217
-30 ℃	dR/dT=R0(A+2Bt-100*3Ct^2+4Ct^3)	0.401733662	內插不確定度=	6.70843E-05
0 ℃	dR/dT=R0(A+2Bt)	0.397354355	MAX=	0.003
	自由度=T>0觀察個數-1-(斜率+截距)	12		

f：為 t 分佈，信賴水準為 95%，故為 1

uT_{Fd}：工作標準件長時期漂移；

依追溯報告 **2023/2024/2025** 計算各次的追溯標準值與器示值的器差值，再依各點的器差值的差值算出漂移量(表 1)，取差值較大者，校正點在二點區間者，取值較大者，-30 ℃≦T ≦140 ℃為 0.041 ℃

估計其相對不確定性約為 10%，所以自由度ν=50

g：為矩型分配，故為$\sqrt{3}$

表 1：標準件漂移量

工作標準件：FLUKE / 5626 / 2357							
2025年_T250044A / T250046A		2024年_T240064A / T240065A		2023年_T230064A		2024 - 2023	2025 - 2024
標準值 (℃)	器示值 (℃)	標準值(℃)	器示值 (℃)	標準值(℃)	器示值 (℃)	飄移量 (℃)	飄移量 (℃)
-30.003	-29.992	-29.999	-29.984	-30.001	-30.001	0.004	0.004
-25.006	-24.989	-25.009	-24.990	-25.007	-25.003	0.002	0.002
-20.000	-19.979	-20.003	-19.977	-20.006	-19.996	0.005	0.005
-15.004	-14.976	-15.005	-14.979	-14.995	-14.979	0.002	0.002
-10.002	-9.969	-9.995	-9.961	-9.994	-9.973	0.001	0.001
-5.004	-4.966	-5.002	-4.965	-4.996	-4.971	0.001	0.001
-0.004	0.037	-0.001	0.037	-0.002	0.028	0.003	0.003
10.001	10.046	10.002	10.047	10.006	10.037	0.000	0.000
20.001	20.049	20.003	20.048	19.995	20.028	0.003	0.003
30.002	30.053	30.006	30.052	29.999	30.036	0.005	0.005
40.004	40.057	40.006	40.056	40.002	40.042	0.003	0.003
50.005	50.060	50.004	50.057	49.999	50.042	0.002	0.002
60.001	60.060	60.005	60.061	60.000	60.042	0.003	0.003
70.000	70.062	70.004	70.060	69.999	70.045	0.006	0.006
80.002	80.065	80.005	80.062	80.007	80.054	0.006	0.006
89.999	90.064	90.005	90.064	90.009	90.061	0.006	0.006
100.015	100.089	100.003	100.036	100.000	100.046	0.041	0.041
109.999	110.073	110.013	110.070	110.007	110.056	0.017	0.017
120.000	120.085	120.004	120.068	119.999	120.049	0.021	0.021
130.000	130.091	130.004	130.069	130.003	130.065	0.026	0.026
140.004	140.095	140.008	140.080	140.002	140.069	0.019	0.019

T_{Wire}：外加補償導線不確定度，單位 ℃

本實驗室不使用外加補償導線，因此外加補償導線不確定度為零。

T_{Hole}：不同孔徑之均溫性不確定度，單位 ℃

本實驗室使用之唯一等溫塊為均一材質(由製造商提供)，依被校件直徑選用對應相同孔徑，對不同孔徑之均溫量測如下表 2，取的最大變異為 0.1，故不確定度評估採用 0.1℃。

1：為矩型分配，故為 $2\sqrt{3}$；估計其相對不確定性約為 10%，度 ν=50

表 2：標準件漂移量

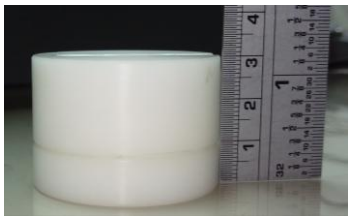
No.	量測溫度 ℃	孔徑 1 器差值 ℃	孔徑 2 器差值 ℃	孔徑 3 器差值 ℃	孔徑 4 器差值 ℃	器差值均值 ℃	最大值 ℃	最小值 ℃	最大變異 ℃
1	-30	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	0.1
2	-30	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0
3	-20	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0
4	-10	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	0.1
5	0	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	0.1
6	10	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	0.1
7	20	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0
8	30	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	0.1
9	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
11	60	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
12	70	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
13	80	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
14	90	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
15	100	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
16	110	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
17	120	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
18	130	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
19	140	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1

uT_{Fa}：溫度爐軸向均勻性；參考原廠說明書，在不同工作溫度之軸向均勻性為 -45 ℃ to -35 ℃：±0.08 ℃ / -35 ℃ to 0 ℃：±0.04 ℃ / 0 ℃ to 50 ℃：±0.02 ℃ / 60 ℃ to 140 ℃：±0.07 ℃，取全工作範圍最大值者，-30 ℃≦ T ≦140 ℃為±0.08 ℃，估計其相對不確定性約為 10%，所以自由度 ν=50。

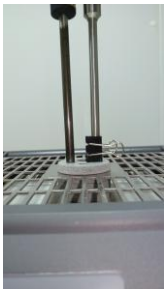
h：為矩型分配，故為 $2\sqrt{3}$

將標準件與查核件置於 9170 溫度爐中，標準件與查核件盡量靠近，置入深度 16 公分，再從 深度 16 公分到 6 公分的範圍，改變查核件的深度(平均取十個點，取約一公分及二公分工程塑膠數個，利用蝴蝶夾將查核件夾住，查核件往上 1 公分則填入 1 公分工程塑膠墊片，約每 1 公分取一點，如 下圖二～圖六)，觀察兩支溫度計間之變化量並記錄器差讀值，再由十筆數據中取最大變化量(最 大值減最小值)，計算結果如表 3 所示，由表中可以得知最大變化量為 0.040 ℃，因此 9170 溫度爐深度均溫性標準不確定度為 uT_{Fa} = 0.040 。較取用原廠說明書-30 ℃≦ T ≦140 ℃為±0.08 ℃為小，故軸向均勻性評估仍採用原廠之數據。假設 此為對稱矩形分配，假設相對不確定性為 10 %，可得自由度 ν = 50。

圖二



圖三



圖四

圖五

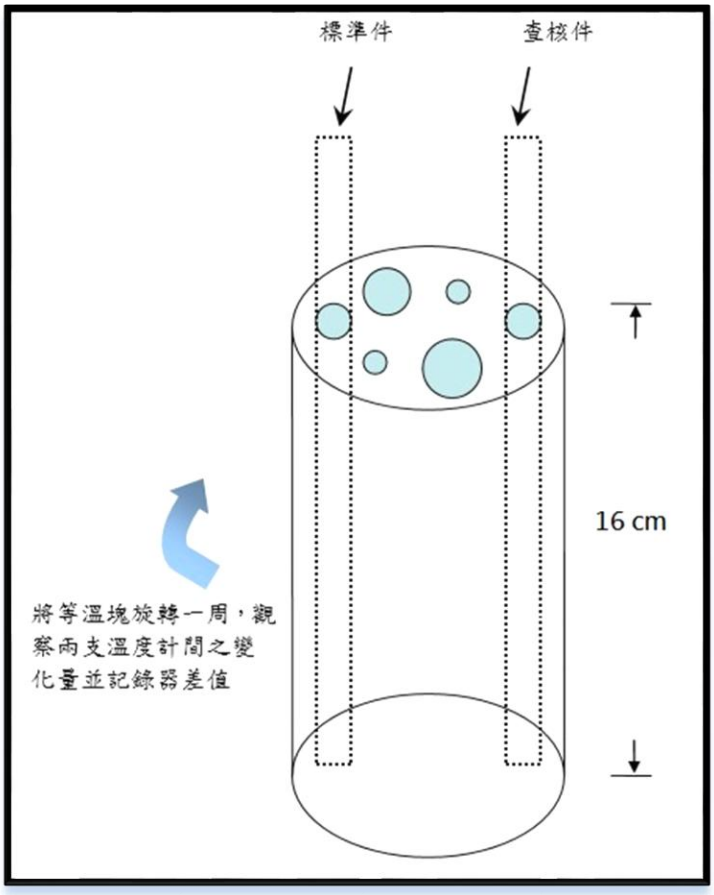
圖六

表 3：實驗室 白金電阻溫度計-9170 溫度爐軸向(深度)均溫性評估

取值	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值	最 大 變化量
-30 ℃	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
-20 ℃	0.031	0.046	0.042	0.038	0.031	0.031	0.035	0.038	0.028	0.014	0.033	0.032
-10 ℃	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0 ℃	-0.046	-0.047	-0.046	-0.050	-0.051	-0.047	-0.046	-0.045	-0.046	-0.051	-0.048	0.006
10 ℃	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20 ℃	-0.040	-0.039	-0.042	-0.044	-0.045	-0.046	-0.046	-0.045	-0.045	-0.046	-0.044	0.007
30 ℃	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40 ℃	-0.028	-0.027	-0.026	-0.023	-0.021	-0.018	-0.020	-0.023	-0.025	-0.025	-0.024	0.010
50 ℃	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60 ℃	-0.039	-0.038	-0.027	-0.028	-0.025	-0.021	-0.024	-0.027	-0.024	-0.016	-0.027	0.023
70 ℃	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
80 ℃	-0.024	-0.022	-0.019	-0.017	-0.018	-0.020	-0.016	-0.016	-0.016	-0.015	-0.018	0.009
90 ℃	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100 ℃	-0.042	-0.051	-0.051	-0.052	-0.050	-0.045	-0.039	-0.037	-0.035	-0.022	-0.042	0.030
110 ℃	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
120 ℃	-0.029	-0.023	-0.022	-0.023	-0.020	-0.020	-0.014	-0.018	-0.019	-0.019	-0.021	0.015
130 ℃	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
140 ℃	-0.043	-0.065	-0.076	-0.083	-0.077	-0.072	-0.068	-0.079	-0.082	-0.081	-0.073	**0.040**

uT_{Fr}：溫度爐徑向均勻性；

將標準件與查核件置於 9170 溫度爐中，置於校正爐之底部(深度 16 ± 0.1 cm)，於同一平面改變標準 件及查核件的位置，依正常校正狀況，旋轉一周(平均取六個位置點，如圖七)，觀察兩支溫度 計間之變化量並記錄器差讀值，再由六筆數據中取最大變化量(最大值減最小值)，計算結果如 表 4 所示，由表中可以得知最大變化量為 0.0093 ℃，較參考原廠說明書，全工作溫度範圍為 ±0.01℃為小，故徑向均勻性評估仍採用原廠之數據。假設此為對稱矩形分配，假設相對不確定性為 10 %，可 得自由度 ν = 50。i：為矩型分配，故為 $2\sqrt{3}$；



圖七

表 4 恆溫設備平面均溫性評估數據

徑向 溫度(℃)	01	02	03	04	05	06	平均	最大 差值
-30	0.0180	0.0177	0.0170	0.0167	0.0137	0.0180	0.0168	0.0043
-20	0.0160	0.0160	0.0167	0.0150	0.0127	0.0170	0.0156	0.0043
-10	0.0150	0.0160	0.0200	0.0123	0.0107	0.0140	0.0147	**0.0093**
0	0.0123	0.0120	0.0113	0.0097	0.0100	0.0103	0.0109	0.0027
10	0.0107	0.0100	0.0090	0.0077	0.0067	0.0087	0.0088	0.0040
20	0.0077	0.0073	0.0063	0.0063	0.0077	0.0070	0.0071	0.0013
30	0.0063	0.0063	0.0057	0.0050	0.0040	0.0053	0.0054	0.0023
40	0.0070	0.0053	0.0050	0.0053	0.0050	0.0047	0.0054	0.0023
50	0.0070	0.0070	0.0060	0.0060	0.0060	0.0053	0.0062	0.0017
60	0.0087	0.0060	0.0063	0.0057	0.0037	0.0053	0.0059	0.0050
70	0.0073	0.0060	0.0053	0.0043	0.0053	0.0047	0.0055	0.0030
80	0.0083	0.0050	0.0063	0.0050	0.0053	0.0050	0.0058	0.0033
90	0.0077	0.0067	0.0063	0.0053	0.0067	0.0040	0.0061	0.0037
100	0.0087	0.0080	0.0083	0.0047	0.0060	0.0053	0.0068	0.0040
110	0.0090	0.0077	0.0060	0.0050	0.0057	0.0033	0.0061	0.0057
120	0.0080	0.0070	0.0080	0.0033	0.0083	0.0030	0.0063	0.0053
130	0.0077	0.0067	0.0063	0.0047	0.0083	0.0037	0.0062	0.0047
140	0.0080	0.0070	0.0080	0.0047	0.0063	0.0020	0.0060	0.0060

uT_{Fst}：溫度爐穩定性；參考原廠說明書，全工作溫度範圍為 ±0.005℃ 估計其相對不確定性約為 10%，所以自由度 ν=50，j：為矩型分配，故為 $\sqrt{3}$；

利用標準件進行短期多次重複量測，評估期間取 19 個溫度點。當系統加熱至指定溫度並達到 穩定後，記錄標準件的讀值，每分鐘取一筆數據，合計 6 筆校正數據。計算求得其標準差如 表 5 所示，取其最大標準差為 0.0037 ℃。較參考原廠說明書，全工作溫度範圍為 ±0.005℃，為小，故短期穩定性之不確定度評估仍採用原廠之數據。由於每一組取得數據為 19 筆，共取 19 組，所以自由 度為 19 (6 - 1) = 95。

表 5 校正系統短期穩定性評估數據

單位：℃

短期穩定性評估	1	2	3	4	5	6	標準差
-30 ℃	-30.134	-30.134	-30.134	-30.137	-30.139	-30.139	0.0025
-20 ℃	-19.961	-19.961	-19.963	-19.963	-19.963	-19.963	0.0010
-10 ℃	-10.083	-10.081	-10.083	-10.083	-10.088	-10.086	0.0025
0 ℃	-0.034	-0.036	-0.034	-0.034	-0.034	-0.034	0.0008
10 ℃	9.965	9.965	9.965	9.962	9.962	9.962	0.0016
20 ℃	19.956	19.956	19.956	19.956	19.954	19.954	0.0010
30 ℃	29.958	29.958	29.958	29.958	29.958	29.958	0.0000
40 ℃	39.948	39.946	39.946	39.946	39.946	39.946	0.0008
50 ℃	49.944	49.944	49.947	49.950	49.952	49.952	**0.0037**
60 ℃	59.956	59.956	59.953	59.956	59.953	59.953	0.0016
70 ℃	69.944	69.944	69.941	69.944	69.944	69.944	0.0012
80 ℃	79.944	79.944	79.944	79.944	79.942	79.942	0.0010
90 ℃	89.937	89.937	89.937	89.937	89.934	89.934	0.0015
100 ℃	99.935	99.935	99.937	99.935	99.940	99.940	0.0024
110 ℃	109.927	109.927	109.927	109.927	109.927	109.927	0.0000
120 ℃	119.930	119.927	119.930	119.927	119.927	119.927	0.0015
130 ℃	129.917	129.917	129.917	129.917	129.914	129.914	0.0015
140 ℃	139.917	139.914	139.914	139.914	139.914	139.914	0.0012

本量測系統於溫度之不確定度即由(6-5)式估算而得

6.3 標準不確定度：標準不確定度依評估方法不同分成兩類

6.3.1 A 類標準不確定度(type A evaluation of standard uncertainty)是以統計方法評估出來不確定度。在相同情況重複量測，會有一些因不相關隨機變數作改變，這些可由計算其標準偏差以求出其不確定度。待校件之 A 類標準不確定度 u_A 在相同的情況下重複量測時，若量測儀器夠精密，在獨立觀察中就會觀察到結果會因一些不相關的隨機變數作改變，這些改變可由計算其標準差(standard deviation)來表示。若**待校件的量測值以 C 表示**，經過 n 次的獨立量測可得 n 各量測值 C1、C2、C3…….Cn，則待校件之平均值 A_c

$$A_c = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} C_i$$

其標準差 S_c 為 $S_c = \left[\frac{1}{\nu}\sum_{i=1}^{n}(C_i - A_c)^2\right]^{1/2}$，A 類標準不確定度 $u_A = \frac{S_c}{\sqrt{n}}$

自由度 ν 為 n-1。

6.3.2 B 類標準不確定度表示用其它方法評估的不確定度，B 類不確定度依據相關資訊作科學上判斷，其中可能包括過去量測數據，經驗，實驗所得或儀器特性，規格，來自校正或其它報告或參考書取得參考數據而給予的不確定度。例如，若待校件的量測值，經過 n 次的獨立量測得 n 個量測值均相同值，則待校件之標準不確定度計算方法為 $u_B = \frac{R}{2\sqrt{3}}$，$R$ 為待校件之最小解析度。

6.4 組合標準不確定度

通常以 u_c 代表，是由各別標準不確定度 u_i 之結合，如 A 類、B 類評估結果的標準不確定的組合。在很多實際量測中，量測結果 y 和組合標準不確定度 $u_c(y)$ 之區間關係定義為介於 y± $u_c(y)$，其信賴水準為 68 %。組合不確定度為

$$u_c = \sqrt{u_A^{\ 2} + u_B^{\ 2}}$$

6.5 擴充不確定度

組合不確定度 u_c 乘以一個涵蓋因子(CONERAGE FACTOR)，其符號以 k 表示。因此擴充不確定度則 $U=ku_c$ 表示，通常涵蓋因子 k 值 2~3 之間，如 k=2 其定義可信賴度水準達 95.45 %，若 k=3 其可信賴度水準接近 99.73 %,經由現階段所得數據所做分析，可看出系統之穩定性，並求出系統之不確定，才能將檢查量測結果適時準確修正其系統之不確定度以期能求得更高品質之量測服務。

6.6 量測資料分析

量測資料分析是依據量測結果決定校正件之擴充不確定度，以下為分析方法。

(1) 計算工作標準件與校正件之個別標準差 S_c。

標準差 $S_c=\left[\frac{1}{\nu}\sum_{i=1}^{n}(C_i-A_c)^2\right]^{1/2}$　$\overline{C_i}=\frac{\sum_{i=1}^{n}C_i}{n}$　n：數據擷取次數。

(2) 計算校正件之個別樣本平均數標準差 $S\overline{x}$ 。

樣本平均數標準差 $S\overline{x}=\frac{\text{標準差}S_c}{\sqrt{\text{數據讀取次數}}}=$A 類標準不確定度。

(3) 決定校正件之擴充不確定度 U_x。

$$U_x=k'\sqrt{(\frac{U}{k})^2+S_x{}^2}$$

U：系統對外服務之擴充不確定度；

k：系統對外服務之涵蓋因子；

k’：由有效自由度之 t 分配而得。

6.7 自由度表示計算方式

依據各觀測點量測次數(n)，所得自由度(ν=n-1)，與自追溯報告估得的自由度，組合成有效自由度(Effective Degrees of Freedom, ν_{eff})，有效自由度運用 Welch Satterthwaite 公式，計算有效自由度如下：

$$\text{自由度}\nu_{eff}=\frac{(u_a{}^2+u_b{}^2)^2}{\frac{u_a{}^4}{\nu_a}+\frac{u_b{}^4}{\nu_b}}$$

式中u_a及u_b表示A類及B類的標準不確定度，而ν_a及ν_b則表示A類及B類的自由度。經計算結果，各溫度點之自由度，可查t分佈表，擴充不確定度：$U=ku_c$。

表 5：-30℃不確定度分量表

-30 ℃不確定度分量表							
符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00033	常態	1	1	0.000333	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.0070	常態	2	1	0.0035	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	---		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0851	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.170295	0.2

表 6：-20℃不確定度分量表

-20 ℃不確定度分量表							
符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00033	常態	1	1	0.000333	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.008	常態	2	1	0.004	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	- - -		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0851	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.170339	0.2

表 8：-10℃不確定度分量表

-10 ℃不確定度分量表							
符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00033	常態	1	1	0.000333	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.007	常態	2	1	0.0035	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	---		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0851	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.170295	0.2

表 9：0℃不確定度分量表

0 ℃不確定度分量表							
符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00145	常態	1	1	0.001453	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.007	常態	2	1	0.0035	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	---		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0851	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.170319	0.2

表 10：10℃不確定度分量表

10 ℃不確定度分量表							
符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00145	常態	1	1	0.001453	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.007	常態	2	1	0.0035	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	---		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0851	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.170319	0.2

表 11：20℃不確定度分量表

20 ℃不確定度分量表							
符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00100	常態	1	1	0.001	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.008	常態	2	1	0.004	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	---		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0851	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.17035	0.2

表 12：30℃不確定度分量表

30 ℃不確定度分量表

符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00333	常態	1	1	0.003333	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.008	常態	2	1	0.004	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	---		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0852	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.170468	0.2

表 13：40℃不確定度分量表

40 ℃不確定度分量表							
符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.00000	常態	1	1	0	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00067	常態	1	1	0.000667	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.008	常態	2	1	0.004	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	---		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0783	144
U	擴充不確定度		K=	1.98		0.154838	0.2

表 14：50℃不確定度分量表

50 ℃不確定度分量表							
符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00145	常態	1	1	0.001453	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.007	常態	2	1	0.0035	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	---		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0851	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.170319	0.2

表 15：60℃不確定度分量表

60 ℃不確定度分量表

符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00000	常態	1	1	0	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.008	常態	2	1	0.004	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	- - -		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0851	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.170338	0.2

表 16：70℃不確定度分量表

70 ℃不確定度分量表							
符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00100	常態	1	1	0.001	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.008	常態	2	1	0.004	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	---		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0851	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.17035	0.2

表 17：80℃不確定度分量表

80 ℃不確定度分量表							
符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00200	常態	1	1	0.002	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.009	常態	2	1	0.0045	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	---		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0852	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.170435	0.2

表 18：90℃不確定度分量表

90 ℃不確定度分量表

符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00100	常態	1	1	0.001	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.011	常態	2	1	0.0055	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	---		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0852	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.170517	0.2

表 19：100℃不確定度分量表

100 ℃不確定度分量表							
符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00000	常態	1	1	0	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.012	常態	2	1	0.006	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	---		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0852	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.170513	0.2

表 20：110℃不確定度分量表

110 ℃不確定度分量表							
符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00333	常態	1	1	0.003333	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.01	常態	2	1	0.005	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	- - -		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0852	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.170515	0.2

表 21：120℃不確定度分量表

120 ℃不確定度分量表							
符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00173	常態	1	1	0.001732	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.009	常態	2	1	0.0045	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	- - -		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0852	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.170423	0.2

表 22：130℃不確定度分量表

130 ℃不確定度分量表							
符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00100	常態	1	1	0.001	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.009	常態	2	1	0.0045	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	---		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0852	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.1704	0.2

表 23：140℃不確定度分量表

140 ℃不確定度分量表							
符號	不確定度來源	值(℃)	機率分佈	除數	靈敏係數 Ci	Ui(℃)	ν_i或 ν_{eff}
$u(T_X)$	待校件重複性	0.03333	常態	1	1	0.033333	2
$u(T_{Xr})$	待校件解析度	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
$u(T_{Xoff})$	待校件溫度補償	0.1	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0577	50
$u(T_S)$	標準件重複性	0.00167	常態	1	1	0.001667	2
$u(T_{Sr})$	標準件解析度	0.001	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0003	50
$u(T_{St})$	標準件追溯擴充不確定度	0.009	常態	2	1	0.0045	60
$u(T_{Fip})$	工作標準件內插	0.003	t分佈	1	1	0.003	12
$u(T_{Fd})$	標準件長時期的漂移量	0.041	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0237	50
$u(T_{Fa})$	軸向均勻性	0.08	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0231	50
$u(T_{Fr})$	徑向均勻性	0.01	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0029	50
$u(T_{Fst})$	穩定性	0.005	矩型	$\sqrt{3}$	1	0.0029	90
$u(T_{Wire})$	外加補償導線	0	---		1		
$u(T_{Hole})$	孔徑均溫性	0.1	矩型	$2\sqrt{3}$	1	0.0289	50
u_c	組合不確定度					0.0852	60
U	擴充不確定度		K=	2.00		0.17042	0.2

七、 系統能量之訂定

7.1 範圍：本系統之校正溫度範圍為(-30 ～140) ℃。

7.2 量測不確定度：表 24 所列為本校正系統之量測不確定度，以保守估計採涵蓋因子 k =2.0。

表24 校正系統量測不確定度

項目代碼	量測溫度 ℃	擴充不確定度 ℃	涵蓋因子 k (95 %)
KE 1005	-30~140	0.2	2.0

7.3 因此本量測系統所提供之服務能量為表 24 所示，(-30 ～140) ℃全範圍　取最大值保守估計

表 24 校正系統量測不確定度

項目代碼	量測溫度 ℃	擴充不確定度 ℃	涵蓋因子 k (95 %)
KE 1005	-30~140	0.2	2.0

八、 參考文件

8.1 貴金屬型白金電阻溫度計定點量測系統評估報告《工研院 07-3-90-0120》
8.2 校正領域量測不確定度評估指引《財團法人全國認證基金會 TAF-CNLA-G16(1)》
8.3 校正領域溫度校正技術規範《財團法人全國認證基金會 TAF-CNLA-T19(3)》
8.4 熱電偶溫度計實驗室校正標準程序(含遊校)(含遊校)《制宜電測 CTP-5409-T(C4)》
8.5 校正領域遊校技術規範《財團法人全國認證基金會 TAF-CNLA-T03(3)》

九、附錄

9.1 取值資料
9.2 t 分配表

9.1取值資料

實驗室校正數據表

次數		取值時間 (時/分)	標準件電阻值 (Ω)	標準件溫度值 (℃)	待校件溫度值 (℃)	器差值 (℃)	標準件重複性 標準不確定度(℃)	待校件重複性 標準不確定度(℃)
1	1		87.569	-29.963	-30.2	-0.2	0.0000	0.0333
	2		87.569	-29.963	-30.3	-0.3		
	3		87.569	-29.963	-30.3	-0.3		
2	1		91.570	-19.958	-20.1	-0.1	0.0003	0.0333
	2		91.570	-19.958	-20.1	-0.1		
	3		91.571	-19.957	-20.0	0.0		
3	1		95.558	-9.955	-10.3	-0.3	0.0007	0.0333
	2		95.557	-9.957	-10.3	-0.3		
	3		95.558	-9.955	-10.2	-0.2		
4	1		99.500	-0.035	-0.2	-0.2	0.0007	0.0333
	2		99.501	-0.033	-0.3	-0.3		
	3		99.501	-0.033	-0.2	-0.2		
5	1		103.458	9.954	9.7	-0.3	0.0000	0.0333
	2		103.458	9.954	9.7	-0.3		
	3		103.458	9.954	9.8	-0.2		
6	1		107.406	19.949	19.8	-0.1	0.0000	0.0333
	2		107.406	19.949	19.8	-0.1		
	3		107.406	19.949	19.7	-0.2		
7	1		111.347	29.956	29.9	-0.1	0.0007	0.0333
	2		111.348	29.958	29.9	-0.1		
	3		111.348	29.958	30.0	0.0		
8	1		115.274	39.957	39.8	-0.2	0.0017	0.0000
	2		115.272	39.952	39.8	-0.2		
	3		115.272	39.952	39.8	-0.2		
9	1		119.182	49.940	49.8	-0.1	0.0010	0.0333
	2		119.183	49.943	49.7	-0.2		
	3		119.183	49.943	49.7	-0.2		
10	1		123.089	59.951	59.8	-0.2	0.0021	0.0333
	2		123.088	59.949	59.9	0.0		
	3		123.086	59.944	59.9	0.0		
11	1		126.970	69.926	69.7	-0.2	0.0017	0.0333
	2		126.972	69.931	69.8	-0.1		
	3		126.973	69.931	69.7	-0.2		
12	1		130.852	79.934	80.0	0.1	0.0017	0.0333
	2		130.850	79.929	80.0	0.1		
	3		130.852	79.934	79.9	0.0		
13	1		134.716	89.926	89.7	-0.2	0.0017	0.0333
	2		134.718	89.931	89.6	-0.3		
	3		134.716	89.926	89.7	-0.2		
14	1		138.564	99.907	99.8	-0.1	0.0023	0.0333
	2		138.562	99.902	99.8	-0.1		
	3		138.561	99.899	99.7	-0.2		
15	1		142.408	109.908	109.6	-0.3	0.0020	0.0333
	2		142.410	109.914	109.6	-0.3		
	3		142.410	109.914	109.7	-0.2		
16	1		146.241	119.912	119.5	-0.4	0.0015	0.0333
	2		146.239	119.907	119.4	-0.5		
	3		146.240	119.909	119.4	-0.5		
17	1		150.056	129.900	129.5	-0.4	0.0015	0.0333
	2		150.057	129.902	129.4	-0.5		
	3		150.055	129.897	129.4	-0.5		
18	1		153.862	139.895	139.4	-0.5	0.0015	0.0333
	2		153.861	139.892	139.4	-0.5		
	3		153.860	139.890	139.3	-0.6		

9.2 t 分配表

自由度 ν	t - 分布自由度、由自由度為 ν、信賴水準為 p 的 $tp(\nu)$ 之值					
	p = 68.27%	p = 90%	p = 95%	p = 95.45%	p = 99%	p = 99.73%
1	1.84	6.31	12.71	13.97	63.66	235.80
2	1.32	2.92	4.30	4.53	9.92	19.21
3	1.20	2.35	3.18	3.31	5.84	9.22
4	1.14	2.13	2.78	2.87	4.60	6.62
5	1.11	2.02	2.57	2.65	4.03	5.51
6	1.09	1.94	2.45	2.52	3.71	4.90
7	1.08	1.89	2.36	2.43	3.50	4.53
8	1.07	1.86	2.31	2.37	3.36	4.28
9	1.06	1.83	2.26	2.32	3.25	4.09
10	1.05	1.81	2.23	2.28	3.17	3.96
11	1.05	1.80	2.20	2.25	3.11	3.85
12	1.04	1.78	2.18	2.23	3.05	3.76
13	1.04	1.77	2.16	2.21	3.01	3.69
14	1.04	1.76	2.14	2.20	2.98	3.64
15	1.03	1.75	2.13	2.18	2.95	3.59
16	1.03	1.75	2.12	2.17	2.92	3.54
17	1.03	1.74	2.11	2.16	2.90	3.51
18	1.03	1.73	2.10	2.15	2.88	3.48
19	1.03	1.73	2.09	2.14	2.86	3.45
20	1.03	1.72	2.09	2.13	2.85	3.42
25	1.02	1.71	2.06	2.11	2.79	3.33
30	1.01	1.70	2.04	2.09	2.75	3.27
35	1.01	1.70	2.03	2.07	2.72	3.23
40	1.01	1.68	2.02	2.06	2.70	3.20
45	1.01	1.68	2.01	2.06	2.69	3.18
50	1.01	1.68	2.01	2.05	2.68	3.16
100	1.005	1.660	1.984	2.025	2.626	3.077
∞	1.000	1.645	1.960	2.000	2.576	3.000